РКЦ Российский Квантовый Центр

ХАЙЛЭНД ГОЛД

отделение физики

Кубок VI ЛФИ

11.s06.e02

Hint 0

Листая позаимствованные из Архива журналы астрономических наблюдений, Ёжик заметил, как из его лапок выскользнул листик, вероятно забытый предыдущим Чтецом. После недолгих сомнений о правильности своих действий Ёжик всё же решил ознакомиться с содержимым записки – разумеется, лишь для того, чтобы определить владельца и вернуть пропажу. Но то, что он обнаружил, оказалось намного интереснее...

1 Введение и постановка задачи

Годограф скоростей – это кривая в пространстве скоростей, которую описывает конец вектора скорости в процессе движения тела, если сам вектор откладывать от одной точки.

В качестве примера можно рассмотреть равноускоренное движение. В этом случае скорость изменяется по закону:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t,$$

а значит конец вектора скорости описывает прямую линию, которая и является годографом для этого случая.

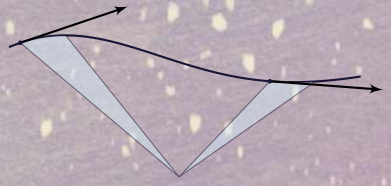
Рассмотрим движение частицы в центральном гравитационном поле с потенциалом $U(r) = -\frac{\alpha}{r}$. Нахождение траектории и скорости частицы в процессе движения называется задачей Кеплера. Она решается аналитически, а годограф скоростей в таком случае имеет относительно простую форму, получением которой мы и займемся.

2 Геометрический вывод годографа скоростей

2.1 Второй закон Кеплера

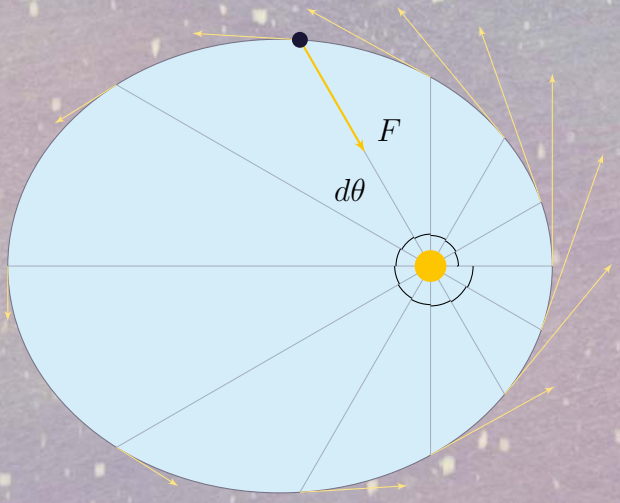
Согласно второму закону Кеплера за равные промежутки времени радиус-вектор двигающегося по орбите тела, отложенный от притягивающего центра, заметает равные площади:

$$\frac{dS}{dt} = \text{const}$$



2.2 Разбиение траектории

Разобьем траекторию тела на участки, которые наблюдаются из притягивающего центра под равными и малыми углами $d\theta$.



Тогда площадь сектора с углом θ и длиной радиус вектора $\approx r$:

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

А по второму закону Кеплера время Δt прохождения очередного сектора:

$$\Delta t \propto dS \propto r^2$$

2.3 Изменение импульса

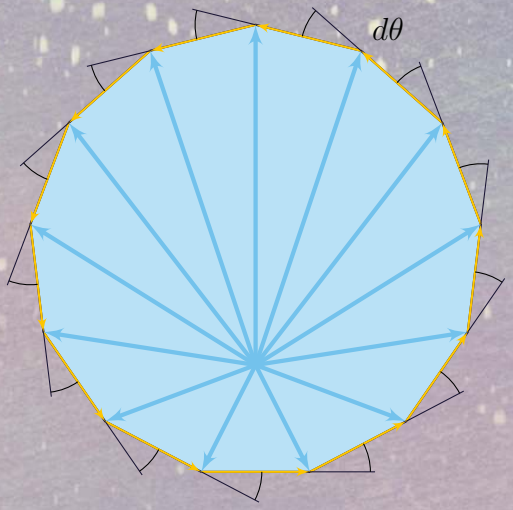
Изменение импульса тела определяется силой взаимодействия. В задаче Кеплера взаимодействие происходит по гравитационному закону. Следовательно мы можем записать:

$$F = -\frac{GMm}{r^2} \Rightarrow \Delta p = F\Delta t \propto \frac{1}{r^2} \cdot r^2 = \text{const}$$

Таким образом, изменение импульса (а значит и скорости) одинаково по модулю при прохождении любого сектора:

$$|\Delta \vec{v}| = \text{const}$$

Также отметим, что в силу выбранного разбиения траектории при прохождении каждого сектора вектор силы F взаимодействия с притягивающим центром поворачивается на одинаковый угол $d\theta$.



Отсюда можно сделать вывод, что для выбранного разбиения концы векторов скоростей тела принадлежат вершинам правильного многоугольника (стороны многоугольника равны в силу инвариантности $|\Delta\vec{v}|$, а углы многоугольника равны в силу инвариантности угла $d\theta$ поворота между соседними приращениями скорости)

В пределе при $d\theta \to 0$ получаем, что конец вектора скорости при кеплеровском движении тела очерчивает в пространстве скоростей участок окружности.

3 Вывод годографа скоростей через вектор Лапласа-Рунге-Ленца

3.1 Законы сохранения

Решая все ту же задачу о движении частицы в центральном гравитационном поле с потенциалом $U(r) = -\frac{\alpha}{r}$ сразу воспользуемся некоторыми алгебраическими выражениями, сохраняющимися в процессе движения. В механике такие выражения называются интегралами движения. В школе их чаще всего называют законами сохранения.

1. **Энергия**:

$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{\alpha}{r} = \text{const}$$

2. **Момент импульса**:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \text{const}$$

3. **Вектор Лапласа-Рунге-Ленца**:

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - m\alpha\frac{\mathbf{r}}{r}$$

Дополнительную информацию о построении и доказательство инвариантности вектора Лапласа-Рунге-Ленца можно найти в открытых источниках.

3.2 Уравнение годографа скоростей

Выразим скорость через сохраняющиеся величины.

По определению вектора Лапласа-Рунге-Ленца $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = m\mathbf{v} \times \mathbf{L} - m\alpha\frac{\mathbf{r}}{r}$$

Умножим обе части выражения на $\mathbf{L}$:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{L} = m\mathbf{v} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} - m\alpha\frac{\mathbf{r}}{r} \times \mathbf{L} = -m\mathbf{v}(\mathbf{L} \cdot \mathbf{L}) - m\alpha\frac{\mathbf{r}}{r} \times \mathbf{L}$$

Выразим отсюда скорость тела $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{L} \times \mathbf{A}}{mL^2} - \frac{\mathbf{r}}{r} \times \mathbf{L}\frac{\alpha}{L^2}$$

Что есть уравнение окружности в пространстве скоростей, так как первое слагаемое – постоянный вектор, а второе – постоянный по модулю вектор (в силу инвариантности момента импульса и вектора Лапласа-Рунге-Ленца).

4 Вопросы после прочтения

Ниже приведен список наводящих вопросов с целью помочь продвинуться в решении основной задачи или лучше разобраться в предложенной теоретической справке.

Сдавать ответы на эти вопросы не нужно.

- Как выглядит годограф скоростей для тела, которое бросили под углом α к горизонту в постоянном поле тяжести?
- Как выглядит годограф скоростей для тела, которое перемещается по окружности с постоянной скоростью v?
- Где относительно окружности годографа может быть расположено начало откладываемых векторов скоростей?
- Какая часть окружности годографа скоростей достигается при движении тела по соответствующей орбите?
- Какие положения векторов скоростей на окружности соответствующего годографа принципиально невозможны?
- Как изменится приведенная выше теория если вместо гравитационного взаимодействия рассмотреть Кулоновский потенциал отталкивания $U(r) = \frac{\alpha}{r}$?

”Фыр-фыр-фыр”— довольно пробурчал Ёжик и с новыми идеями вернулся к изучению неопознанного объекта.